



认识Socket编程模型

北京理工大学计算机学院
金旭亮

概述



- ✓ Socket是一整套的网络编程模型，最初是由Berkeley的一帮人在开发UNIX时弄出来的，后面成为了网络编程领域的事实标准。
- ✓ 现代几乎所有的操作系统内置对Socket的支持，所以几乎所有的上层网络开发框架，在其最底层用的都是Socket。
- ✓ JDK中提供了Socket相关的几个组件，我们可以使用它来开发间接调用操作系统底层Socket的网络应用程序。



你可以把JDK中的Socket，看成是底层操作系统Socket的一个“代理”。

关于Socket



Socket不是协议，是一种基于TCP/IP协议，由操作系统实现的，实现计算机之间通信的一整套标准技术方案，或者是“编程模型”。

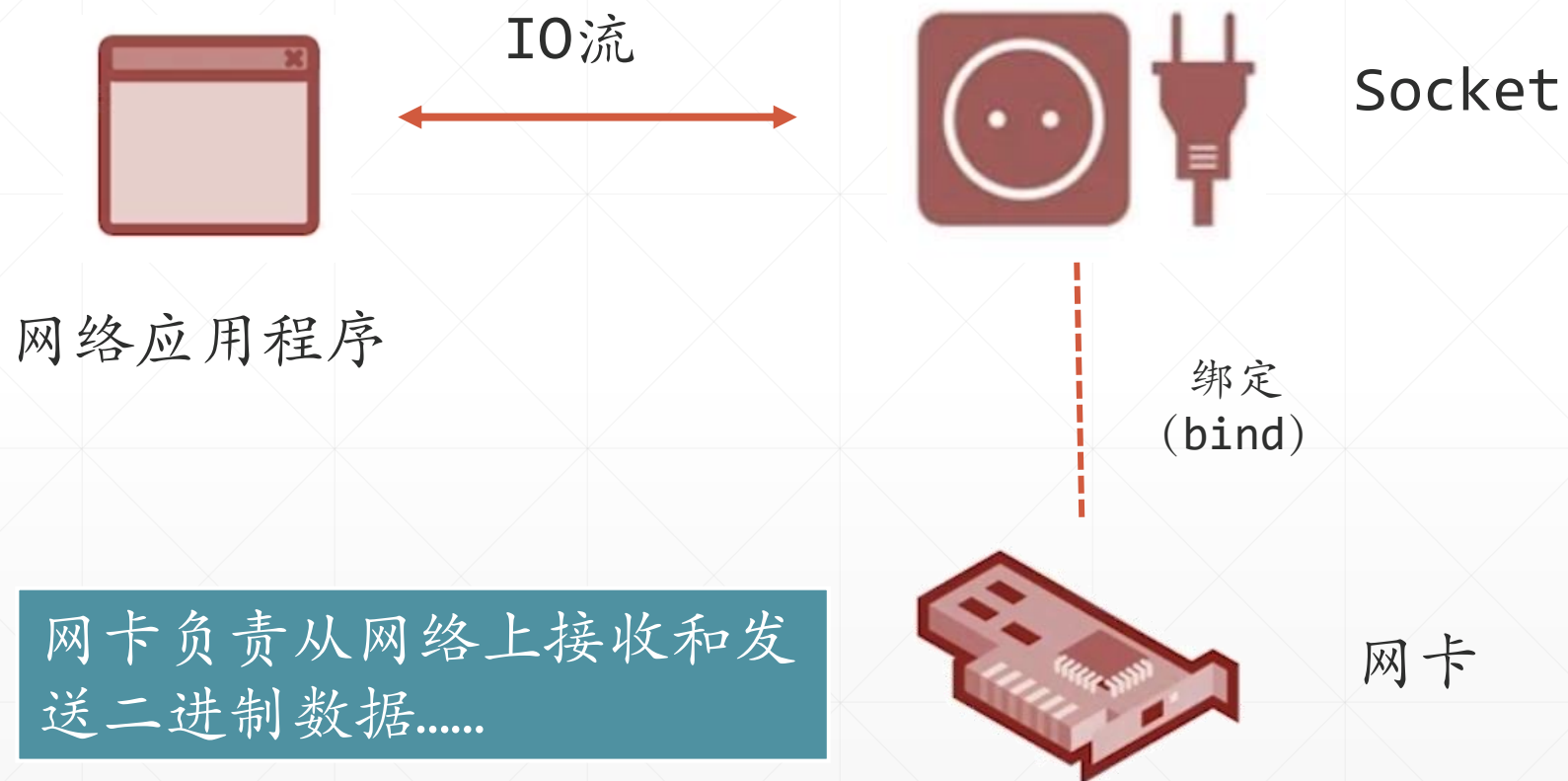


由于TCP/IP是业界规范，基于它所构建出来的Socket编程模型也成为了一种标准，具有通用性，因此，不管是什么操作系统，不管你用什么样的编程语言和网络库，只要底层采用的是Socket网络编程模型，开发出来的网络应用就可以相互通信。

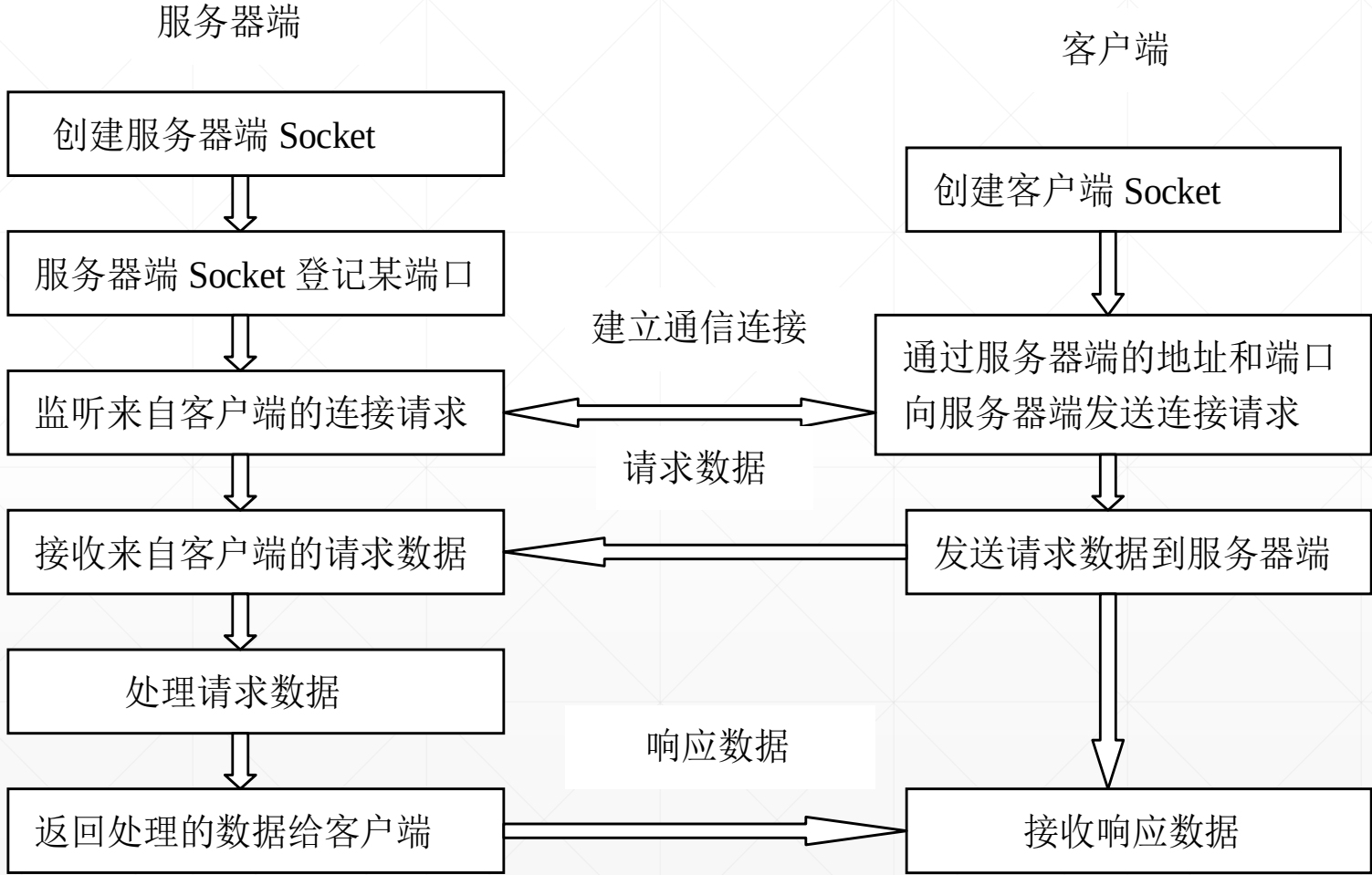


基于Socket，可以开发实现了TCP/IP之上的应用层协议的网络App，比如，可以用它来开发一个Web服务器或FTP服务器。

Socket编程模型



基于Socket的客户端/服务器通用编程模型

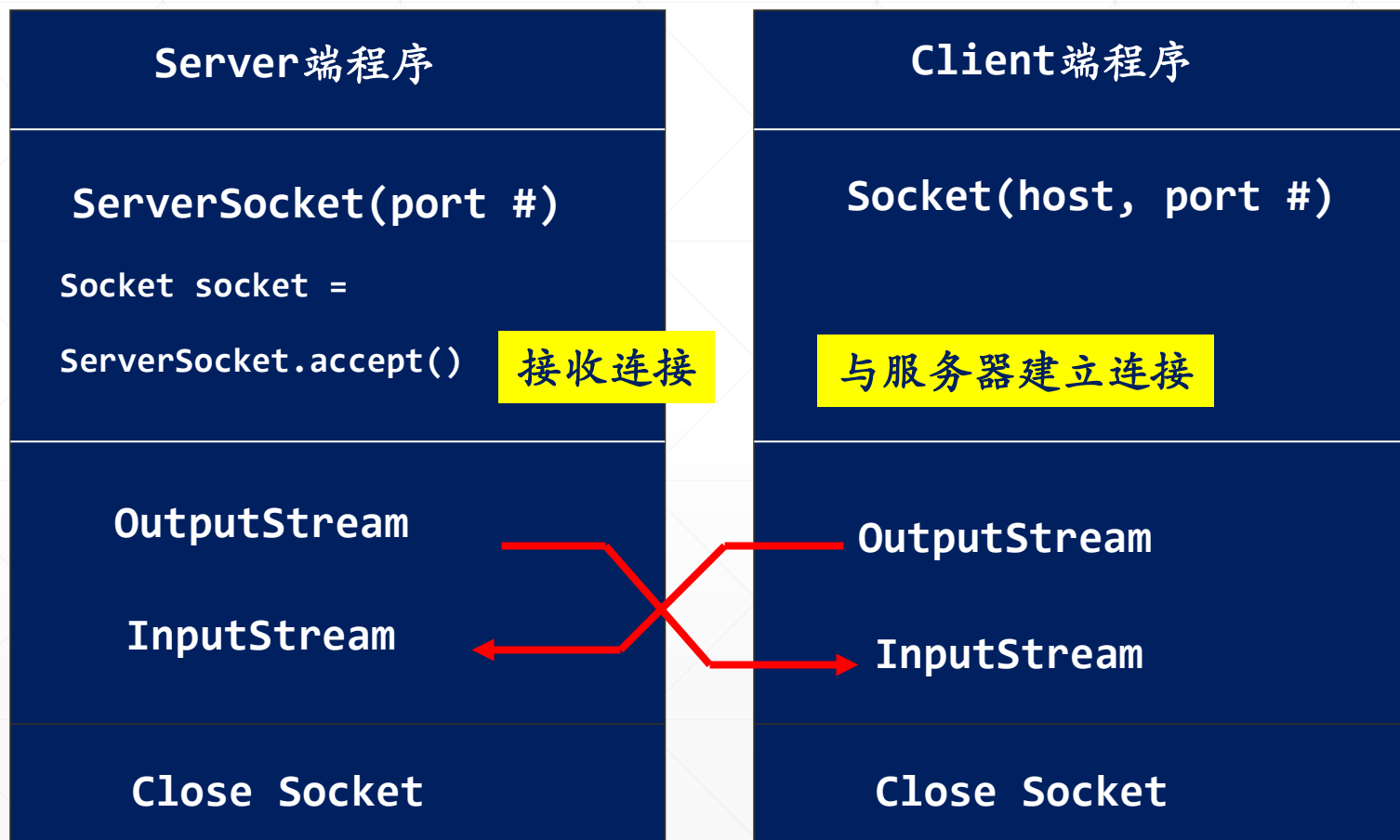


两种角色

监听与连接

发送与接收数据

使用Socket开发Java网络应用程序



Socket编程关键点



通过Socket建立连接之后，Socket有`getInputStream`和`getOutputStream`两个方法获取输入流和输出流。



得到输入流和输出流之后，事情就简单了，两台计算机之间的数据通信，就是Java的IO流操作。



完成数据通信任务之后（或出现无法恢复的错误），连接断开。